Задача Пуассона в области № 13: OpenMP-версия. Промежуточный отчёт

Условия расчётов

Решалась задача Дирихле $-\Delta u = 1$ в $D = \{(x, y) : ||x|-2|+|y| < 3\}$, $u = \sin(x+y)$ на ∂D, методом фиктивных областей в $\Pi = (-5, 5) \times (-3, 3)$ ($\varepsilon = h^2$), пятиточечная схема, метод сопряжённых градиентов с предобусловливателем Якоби. Остановка: $\|w^{k+1} - w^k\|_E < \delta = 10^{-8}$.

Расчёты выполнены на ПВС IBM Polus (узел polus-c4), очередь LSF `short`. Итоговые результаты – сборка GCC с флагом `-O1`. Время решения – время итераций PCG, медиана трёх запусков после одного прогревочного. Ускорение $S = T_{\text{serial}}/T_{\text{OpenMP}}$, где T_{serial} – время последовательной версии той же сборки на той же сетке.

Таблица 1: Таблица с результатами расчетов на ПВС IBM Polus (OpenMP код).

Количество OpenMP-нитей	Число точек сетки ($M \times N$)	Число итераций	Время решения, с	Ускорение
2	400×600	1316	1.793	1.85
4	400×600	1316	0.9081	3.65
8	400×600	1316	0.4998	6.63
16	400×600	1316	0.4444	7.46
4	800×1200	2530	7.08	3.64
8	800×1200	2530	3.688	6.99
16	800×1200	2530	2.003	12.87
32*	800×1200	2530	1.85	13.93

* 32 нити на 16 физических ядрах (по 2 аппаратных потока на ядро).

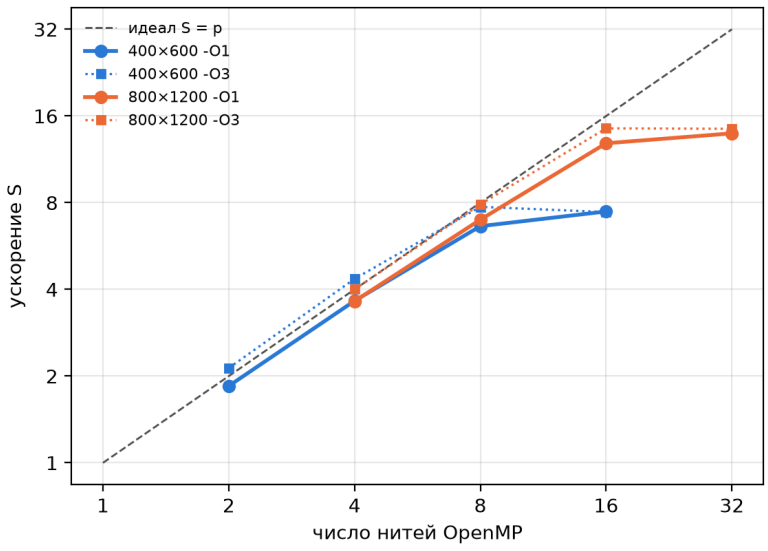


Рис. 1: Ускорение OpenMP-версии относительно последовательной (пунктир – сборка -O3).

Сравнение с последовательной версией, сетка 80×80

Таблица 2: Последовательная и OpenMP-версии на сетке 80×80.

Вариант	Число итераций	Время решения, с	Ускорение	$\|b - Aw\|/\|b\|$
последовательный	202	0.01291	1.00	$9.227419 \cdot 10^{-11}$
OpenMP, 1 нить	202	0.01475	0.88	$9.227419 \cdot 10^{-11}$
OpenMP, 4 нити	202	0.005667	2.28	$9.227421 \cdot 10^{-11}$
OpenMP, 16 нитей	202	0.0134	0.96	$9.227420 \cdot 10^{-11}$

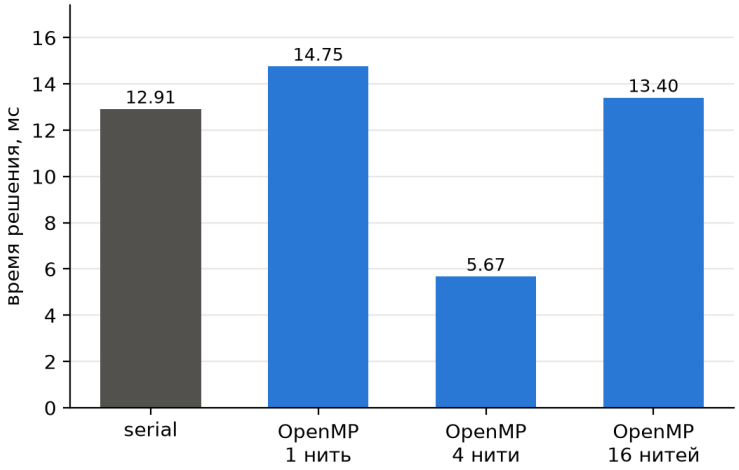


Рис. 2: Время решения на сетке 80×80.

Сравнение сборок -O3 и -O1

Один и тот же код собран с разным уровнем оптимизации компилятора и запущен на том же узле. Отношение T_{-O1}/T_{-O3} показывает вклад оптимизаций компилятора; ускорение S считается относительно serial той же сборки и показывает качество распараллеливания.

Вариант	Сетка	T_{-O3}, с	T_{-O1}, с	T_{-O1}/T_{-O3}	S_{-O3}	S_{-O1}
serial	20×20	0.000149	0.000225	1.51	–	–
serial	40×40	0.001077	0.001688	1.57	–	–
serial	80×80	0.008196	0.01291	1.57	–	–
serial	400×600	2.275	3.315	1.46	–	–
serial	800×1200	17.43	25.77	1.48	–	–
1 нить	80×80	0.008381	0.01475	1.76	0.98	0.88
4 нити	80×80	0.003949	0.005667	1.44	2.08	2.28
16 нитей	80×80	0.01326	0.0134	1.01	0.62	0.96
2 нити	400×600	1.067	1.793	1.68	2.13	1.85
4 нити	400×600	0.5228	0.9081	1.74	4.35	3.65
8 нитей	400×600	0.2939	0.4998	1.70	7.74	6.63
16 нитей	400×600	0.3064	0.4444	1.45	7.42	7.46
4 нити	800×1200	4.355	7.08	1.63	4.00	3.64
8 нитей	800×1200	2.206	3.688	1.67	7.90	6.99
16 нитей	800×1200	1.202	2.003	1.67	14.50	12.87
32 нити	800×1200	1.206	1.85	1.53	14.45	13.93

Сходимость PCG

История итераций последовательной версии; сходимость одинакова при любом числе нитей (число итераций совпадает). Метод сопряжённых градиентов на каждой итерации уменьшает функционал $J(w) = \frac{1}{2}(Aw, w) - (b, w)$, но не невязку: $\|r_k\|$ может временно расти, поэтому сходимость по невязке неравномерна. Критерий остановки – шаг $\|w^{k+1} - w^k\|_E < \delta$.

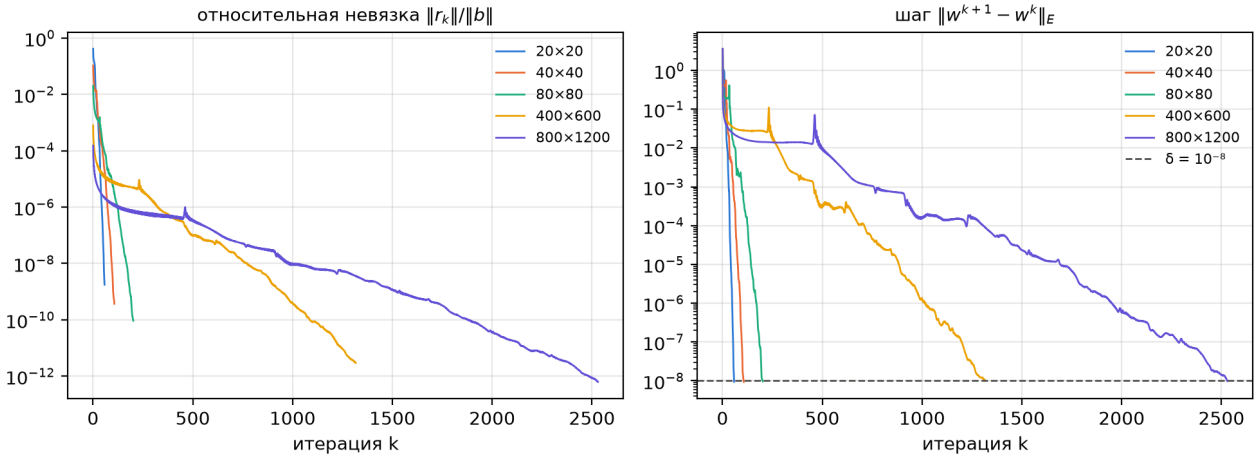


Рис. 3: Невязка и шаг по итерациям.

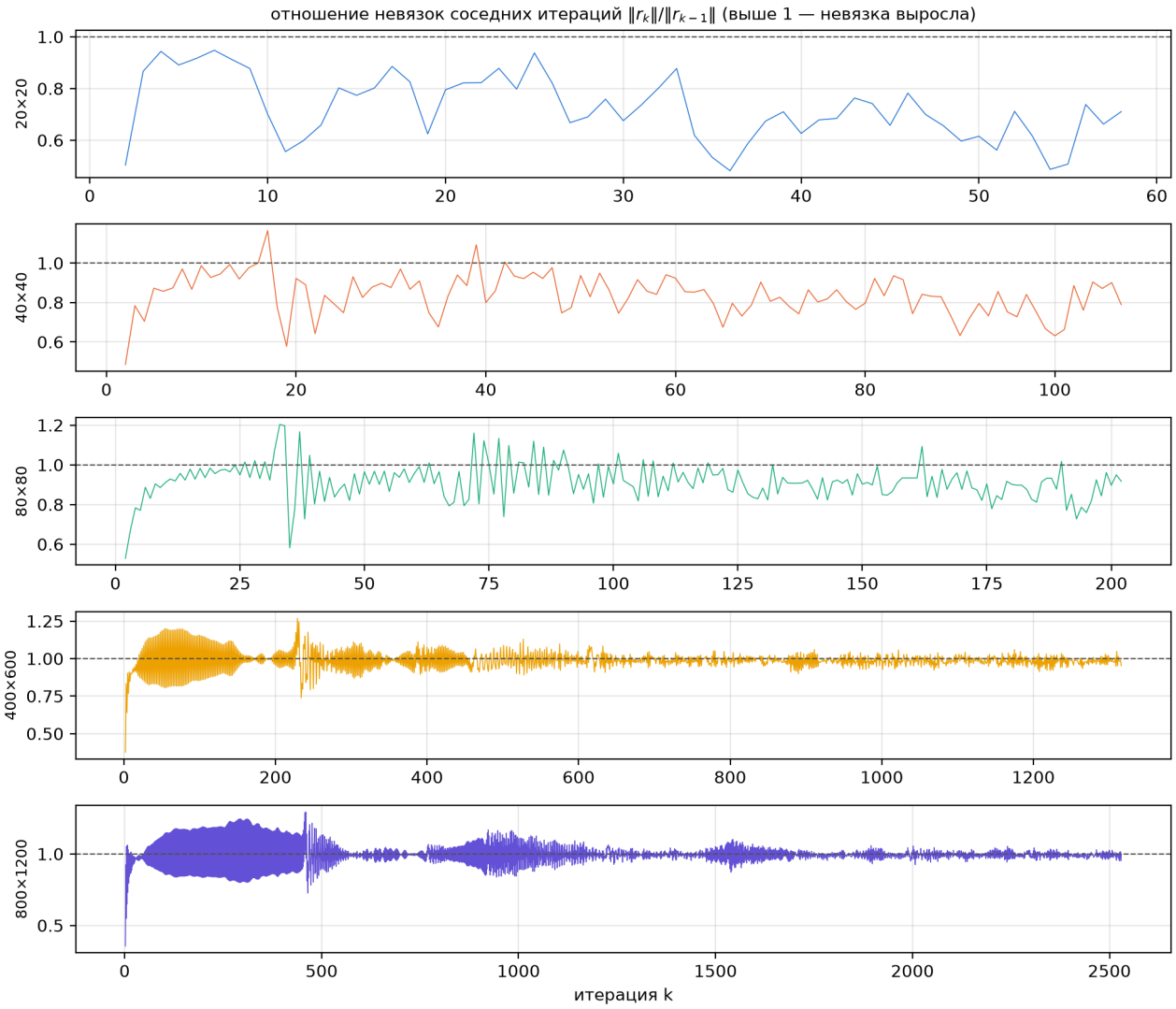


Рис. 4: Неравномерность сходимости: отношение невязок соседних итераций.

Кратко о результатах

- На сетке 80×80 OpenMP-версия при любом числе нитей выполняет столько же итераций, что и последовательная (202); истинная невязка отличается не более чем на $2 \cdot 10^{-7}$ (относительно), итоговый функционал J отличается не более чем на $7 \cdot 10^{-16}$ (относительно). Расхождения объясняются только порядком суммирования в редукциях.
- По времени на 80×80 лучший результат даёт OpenMP при $p = 4$ (ускорение 2.28); при 16 нитях накладные расходы на синхронизацию превышают выигрыш, и OpenMP медленнее последовательной версии.
- Сетка 400×600: максимальное ускорение 7.46 при $p = 16$; эффективность S/p – 2: 0.92, 4: 0.91, 8: 0.83, 16: 0.47.
- Сетка 800×1200: максимальное ускорение 13.93 при $p = 32$; эффективность S/p – 4: 0.91, 8: 0.87, 16: 0.80, 32: 0.44.
- Сборка -O1 медленнее -O3 в 1.01–1.76 раза (serial на крупных сетках – в 1.46–1.48 раза); это вклад оптимизаций компилятора. Ускорение S на крупных сетках при -O1 составляет 0.84–1.00 от ускорения при -O3.

- Сходимость на 20×20 (число итераций 58): невязка выросла по сравнению с предыдущей итерацией в 0 случаях (0%), отношение соседних невязок от 0.48 до 0.95 (медиана 0.711); функционал J убывал на каждой итерации (с точностью до ошибок округления).
- Сходимость на 40×40 (число итераций 107): невязка выросла по сравнению с предыдущей итерацией в 4 случаях (4%), отношение соседних невязок от 0.49 до 1.16 (медиана 0.847); функционал J убывал на каждой итерации (с точностью до ошибок округления).
- Сходимость на 80×80 (число итераций 202): невязка выросла по сравнению с предыдущей итерацией в 29 случаях (14%), отношение соседних невязок от 0.53 до 1.20 (медиана 0.911); функционал J убывал на каждой итерации (с точностью до ошибок округления).
- Сходимость на 400×600 (число итераций 1316): невязка выросла по сравнению с предыдущей итерацией в 514 случаях (39%), отношение соседних невязок от 0.38 до 1.27 (медиана 0.986); функционал J убывал на каждой итерации (с точностью до ошибок округления).
- Сходимость на 800×1200 (число итераций 2530): невязка выросла по сравнению с предыдущей итерацией в 1054 случаях (42%), отношение соседних невязок от 0.36 до 1.29 (медиана 0.992); функционал J убывал на каждой итерации (с точностью до ошибок округления).